

Эконометрика

Семинар 2:

Случайное блуждание, тренды и структурные сдвиги

Содержание

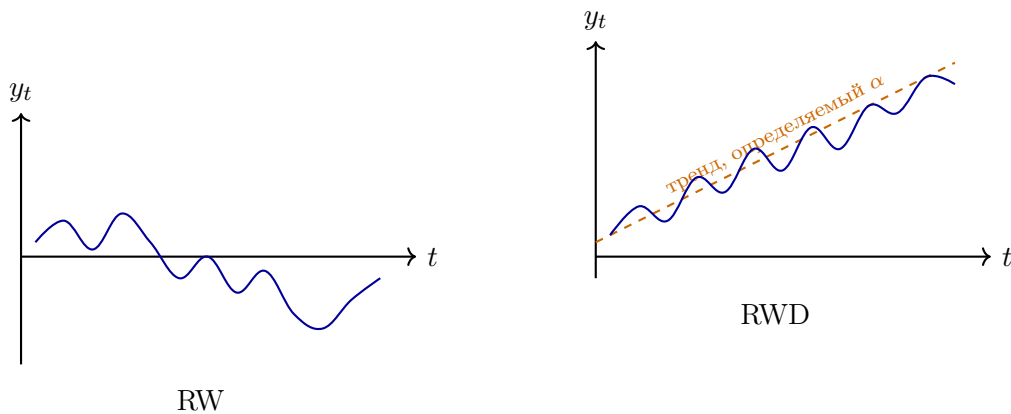
1	Случайное блуждание со сдвигом (RWD)	1
1.1	Раскрытие через рекурсию	2
1.2	Математическое ожидание и дисперсия	2
2	Разностный оператор и борьба с нестационарностью	2
2.1	Чистое случайное блуждание	2
2.2	Линейный тренд	3
2.3	Квадратичный тренд	3
3	Моделирование тренда	4
3.1	Модель Prophet (2016)	4
4	Тест Чоу на структурный сдвиг	5
5	Тест Бая–Перрона	6

1 Случайное блуждание со сдвигом (RWD)

Random Walk with Drift — случайное блуждание со сдвигом:

$$y_t = y_{t-1} + \alpha + \varepsilon_t.$$

Без слагаемого α это просто случайное блуждание (RW). При $\alpha \neq 0$ добавляется систематический «дрейф»: на графике ряд колеблется, но в среднем движется вдоль прямой с наклоном α — этот наклон и есть детерминированный тренд.



Слева — чистое случайное блуждание; справа — случайное блуждание с дрейфом: ряд колеблется вдоль детерминированной прямой $y_0 + t\alpha$.

1.1 Раскрытие через рекурсию

Подставляя уравнение само в себя от начального момента:

$$y_t = y_0 + t \cdot \alpha + \sum_{j=1}^t \varepsilon_j.$$

1.2 Математическое ожидание и дисперсия

Математическое ожидание (ошибки имеют нулевое среднее):

$$\mathbb{E}(y_t) = y_0 + t \cdot \alpha.$$

Дисперсия:

$$D(y_t) = \mathbb{E}\left[\left(y_0 + t\alpha + \sum \varepsilon_j - y_0 - t\alpha\right)^2\right] = \mathbb{E}\left[\left(\sum_{j=1}^t \varepsilon_j\right)^2\right] = t \cdot \sigma^2.$$

При вычитании $\mathbb{E}(y_t)$ детерминированные члены y_0 и $t\alpha$ сокращаются — остаётся только сумма ошибок. Дисперсия суммы t независимых ошибок равна $t\sigma^2$.

Ключевое свойство RWD. Дисперсия $D(y_t) = t\sigma^2$ растёт со временем — процесс **нестационарен**. Это типично для всех процессов с единичным корнем.

Автоковариация:

$$\gamma_j = \text{cov}(y_t, y_{t-j}) = (t-j) \sigma^2.$$

2 Разностный оператор и борьба с нестационарностью

2.1 Чистое случайное блуждание

Для RW без сдвига:

$$y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t \implies \Delta y_t = \varepsilon_t.$$

Разностный оператор $\Delta = 1 - L$, где L — лаговый оператор ($Ly_t = y_{t-1}$). Взятие первой разности превращает случайное блуждание в белый шум — стационарный процесс.

2.2 Линейный тренд

Рассмотрим процесс с детерминированным линейным трендом:

$$y_t = \alpha + \beta t + \varepsilon_t.$$

Берём первую разность:

$$\Delta y_t = y_t - y_{t-1} = (\alpha + \beta t + \varepsilon_t) - (\alpha + \beta(t-1) + \varepsilon_{t-1}).$$

$$\Delta y_t = \beta + \varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}.$$

Уточнение к конспекту. В рукописном конспекте записано $\Delta y_t = \beta + \varepsilon_t + \varepsilon_{t-1}$ (со знаком «+»). На самом деле при вычитании y_{t-1} ошибка ε_{t-1} входит с минусом: $\Delta y_t = \beta + \varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}$. Это влияет на знак ковариации (см. ниже).

Характеристики разностного ряда:

$$\mathbb{E}(\Delta y_t) = \beta, \quad D(\Delta y_t) = \sigma^2 + \sigma^2 = 2\sigma^2,$$

$$\text{cov}(\Delta y_t, \Delta y_{t-1}) = \text{cov}(\beta + \varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}, \beta + \varepsilon_{t-1} - \varepsilon_{t-2}) = -\sigma^2.$$

Общая ошибка двух соседних разностей — ε_{t-1} : в Δy_t она входит с коэффициентом -1 , в Δy_{t-1} — с $+1$. Произведение даёт $-\sigma^2$. (В конспекте из-за ошибки знака получился $+\sigma^2$.) Дисперсия $2\sigma^2$ верна в любом случае — там знаки возводятся в квадрат.

При $|k| > 1$ общих ошибок нет:

$$\text{cov}(\Delta y_t, \Delta y_{t-k}) = 0, \quad k > 1.$$

2.3 Квадратичный тренд

Пусть теперь

$$y_t = \alpha + \beta t + \gamma t^2 + \varepsilon_t.$$

Первая разность (раскрываем $(t-1)^2 = t^2 - 2t + 1$):

$$\Delta y_t = (\alpha + \beta t + \gamma t^2 + \varepsilon_t) - (\alpha + \beta(t-1) + \gamma(t-1)^2 + \varepsilon_{t-1}).$$

$$\Delta y_t = \beta + 2\gamma t - \gamma + \varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}.$$

После первой разности всё ещё остаётся слагаемое $2\gamma t$, зависящее от времени, — ряд по-прежнему нестационарен. Значит, одной разности мало.

Берём вторую разность:

$$\Delta^2 y_t = 2\gamma + \varepsilon_t - 2\varepsilon_{t-1} + \varepsilon_{t-2}.$$

Правило. Для устранения детерминированного полиномиального тренда степени d нужно взять d разностей:

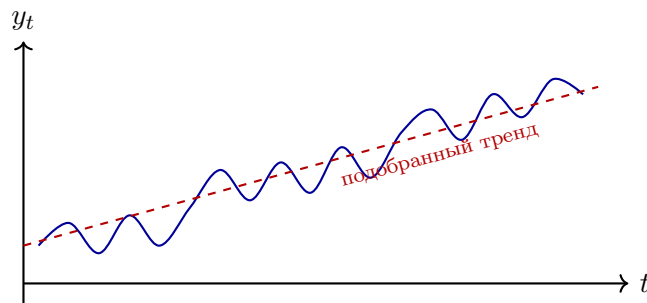
- линейный тренд ($d = 1$) — одна разность;
- квадратичный тренд ($d = 2$) — две разности.

После d -й разности детерминированная часть превращается в константу.

3 Моделирование тренда

Идея: подобрать функцию тренда так, чтобы она хорошо описывала ряд. Параметры подбираются методом наименьших квадратов:

$$\sum_{t=1}^T (y_t - (\dots))^2 \rightarrow \min_{\alpha, \beta, \gamma}.$$



Полиномиальный тренд:

$$y_t = \alpha + \beta t + \gamma t^2 + \varepsilon_t.$$

Тренд с сезонностью (через синусоиду):

$$y_t = \alpha + \beta t + \gamma \sin(\gamma_2 t + \gamma_3) + \varepsilon_t.$$

Синусоидальное слагаемое моделирует периодические (сезонные) колебания: γ задаёт амплитуду, γ_2 — частоту, γ_3 — фазовый сдвиг.

3.1 Модель Prophet (2016)

Современный подход (разработан в Facebook). Ряд раскладывается на интерпретируемые компоненты:

$$y_t = T_t + S_t + e_t (+ \text{calend}_t).$$

T_t — **тренд**.

Моделируется гибкой функцией. Например, логистической:

$$T_t = \frac{\alpha}{\beta + e^{-(\gamma + \delta t)}}.$$

S_t — **сезонность**.

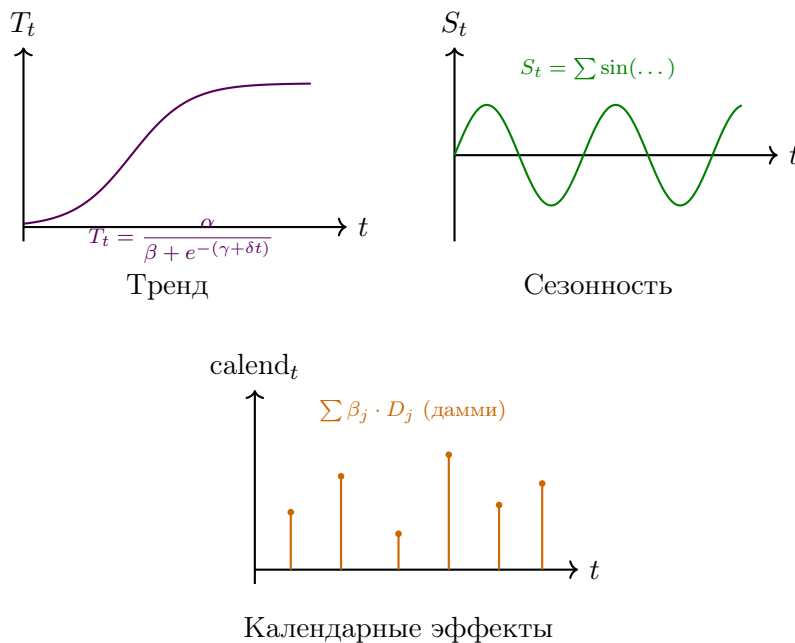
Моделируется рядом Фурье — суммой синусоид $\sum \sin(\dots)$.

e_t — **ошибка**
(случайная составляющая).

calend_t — **календарные эффекты**.

Праздники и особые даты — через дамми-переменные: $\sum \beta_j \cdot D_j$.

Главное достоинство *Prophet* — разложение на интерпретируемые части: каждую компоненту (тренд, сезонность, праздники) можно посмотреть и объяснить отдельно.



Компоненты модели *Prophet*: гибкий тренд T_t , периодическая сезонность S_t (через ряд Фурье) и календарные всплески через дамми-переменные.

4 Тест Чоу на структурный сдвиг

Структурный сдвиг — это ситуация, когда в какой-то момент t_0 что-то в модели изменилось (коэффициенты стали другими).

Идея теста. Сравниваем две гипотезы:

- модель *единая* на всём периоде — даёт сумму квадратов остатков RSS_0 ;
- модель *своя* до t_0 и *своя* после — дают RSS_1 и RSS_2 .

F -статистика теста:

$$F = \frac{(RSS_0 - (RSS_1 + RSS_2)) / (k + 1)}{(RSS_1 + RSS_2) / (n - 2(k + 1))},$$

где k — число регрессоров, n — число наблюдений.

Если разбиение на два периода сильно уменьшает сумму квадратов остатков ($RSS_1 + RSS_2 \ll RSS_0$), то модели до и после t_0 заметно различаются — это

и есть структурный сдвиг. Большое значение F говорит о наличии сдвига.

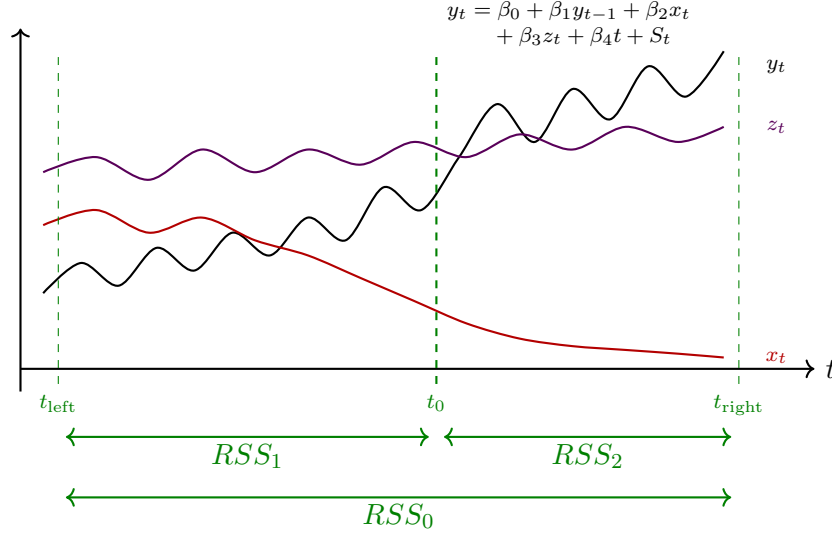


Иллюстрация теста Чоу: RSS_0 — сумма квадратов остатков единой модели на $[t_{\text{left}}, t_{\text{right}}]$; RSS_1 и RSS_2 — суммы остатков двух моделей до и после момента t_0 .

Формулировка через коэффициенты. До t_0 : $y_t = \beta_0 + \beta_1 y_{t-1} + \dots$. После t_0 : $y_t = \beta'_0 + \beta'_1 y_{t-1} + \dots$

$$H_0 : \text{все } \beta_j = \beta'_j \quad (\text{сдвига нет}), \quad H_1 : \exists j : \beta_j \neq \beta'_j.$$

где H_0, H_1 — нулевая и альтернативная гипотезы.

Ограничение теста Чоу. Момент сдвига t_0 нужно задать заранее. Тест проверяет одну конкретную точку, но не ищет её сам.

5 Тест Бая–Перрона

Тест Бая–Перрона — для поиска структурных сдвигов (в отличие от Чоу, где точка известна заранее).

Пусть в ряду имеется k сдвигов. Тогда период разбивается на $k + 1$ интервалов, и общая сумма квадратов остатков минимизируется:

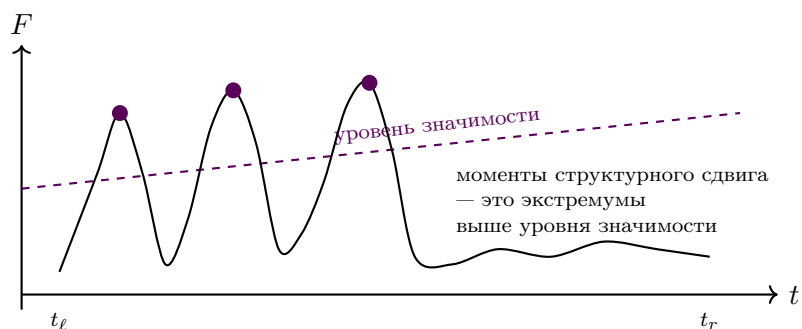
$$RSS = \sum_{\ell=1}^{k+1} RSS_{\ell} \longrightarrow \min_{\beta; t_1, \dots, t_k},$$

где для каждого интервала ℓ

$$RSS_{\ell} = \sum_{t \in \text{кусок } \ell} (y_t - \beta_0^{\ell} - \beta_1^{\ell} x_t - \dots)^2.$$

Минимизация идёт не только по коэффициентам β , но и по самим моментам сдвигов $t_1, \dots, t_k$. То есть тест одновременно находит и где произошли сдвиги, и какая модель на каждом участке.

Идея в одной фразе. Момент структурного сдвига — это точка, где статистика (например, F -статистика теста Чоу, применённого ко всем возможным точкам) достигает экстремума выше уровня значимости. Бай–Перрон обобщает это на несколько сдвигов сразу.



F-статистика теста Чоу как функция гипотетического момента сдвига t_0 . Локальные максимумы, превышающие уровень значимости (фиолетовые точки), — кандидаты на моменты структурных сдвигов.

